

Guía de Trabajos Prácticos II

Vectores, Matrices y Determinantes

■ Operaciones con vectores de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$

- 1) Determine cuáles de los siguientes vectores son iguales:

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 3) \quad \mathbf{u}_2 = (2, 3, 1) \quad \mathbf{u}_3 = (1, 3, 2) \quad \mathbf{u}_4 = (2, 3, 1)$$

- 2) Considera los vectores en $\mathbb{C}^3$:

$$\mathbf{w}_1 = (2 + 3i, 4 - i, 3), \quad \mathbf{w}_2 = (3 - 2i, 5i, 4 - 6i)$$

Determine:

- a) $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$
b) $(5 - 2i)\mathbf{w}_1$

- 3) Sean los vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u} = (2, -7, 1), \quad \mathbf{v} = (-3, 0, 4), \quad \mathbf{w} = (0, 5, -8).$$

Encuentre:

$$\mathbf{a} = 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, \\ \mathbf{b} = 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v} - 5\mathbf{w}.$$

- 4) Encuentra x e y que verifiquen:

- a) $(x, 3) = (2, x + y)$
b) $(4, y) = x(2, 3)$

- 5) Escribe el vector $\mathbf{v} = (1, 2)$ como una combinación lineal de los vectores:

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, -1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, -3)$$

¿Es única la solución de este sistema?

- 6) Encuentra a y b reales tales que:

$$(2, 3) = a(1, 4) + b(-4, -16)$$

- 7) Mediante el software de cálculo (Matlab, Octave o Scilab), determine los números α, β, γ tal que el vector $\mathbf{v} = (2, -5, 3)$ sea combinación lineal de los vectores $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ y $\mathbf{w}_3$, es decir:

$$\mathbf{v} = \alpha\mathbf{w}_1 + \beta\mathbf{w}_2 + \gamma\mathbf{w}_3$$

con

$$\mathbf{w}_1 = (1, -3, 2), \quad \mathbf{w}_2 = (2, -4, -1), \quad \mathbf{w}_3 = (1, -5, 1)$$

■ Matrices y Determinantes

- 1) Sean las matrices $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ y $C \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$.

a) $3A + 2B$

d) BC

b) $AC + 5BC + C$

e) $C' B'$

c) $A - 5B$

f) AB'

Donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 4 & -5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

2) Determine todas las matrices B que conmutan con la siguiente matriz cuadrada:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3) Exhibir todas las matrices A de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que:

a) $A^2 = -I$ (Matrices involutivas de orden 2)

b) $A^2 = I$ (Matrices involutivas de orden 2)

c) $A^2 = 0$ (Matrices nilpotentes de orden 2)

d) $A^2 = A$ (Matrices idempotentes)

4) Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Halla A^{-1} .

b) Halla $(A')^{-1}$.

5) Sea $A_i \in \mathbb{R}^3$ y $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que $A = (A_1, A_2, A_3)$ con $\text{Det}(A) = -3$.
Calcule $\text{Det} \left(\frac{3}{4} A^{-1} B' \right)$ si $B = (A_1 - 3A_3, A_3, A_1 - A_2)$.

6) Sea $A_i \in \mathbb{R}^4$ y $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$, tal que $A = (A_1, A_2, A_3, A_4)$ con $\text{Det}(A) = k \neq 0$.
Calcule $\text{Det} \left(\frac{2}{3} B^{-1} A^2 \right)$ si $B = (A_1 - A_2, A_3 - 2A_4, A_3, A_2)$.

7) Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $k \in \mathbb{R}$. Encuentre los valores de k tal que la matriz A sea singular:

$$A = \begin{pmatrix} k-1 & -2 & 3 \\ k+2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-k \end{pmatrix}$$

8) Halle los valores de k que hacen inversible a la matriz P :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2k-1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & k \end{pmatrix}$$

9) Estudiar el carácter del sistema según los valores de los parámetros a y b :

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x - y = 0 \\ 3x + y + bz = 0 \end{cases}$$

10) Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -2x - 4y + 6z = 4 \\ -3x - 3y + 8z = 4 \\ 3y - z = k \end{cases}$$

- a) Para qué valores de k el sistema es compatible determinado (tiene solución única).
- b) Para qué valores de k el sistema es compatible indeterminado (tiene infinitas soluciones).
- c) Para qué valor de k el sistema es incompatible (no tiene soluciones).
- d) Halle las soluciones del sistema homogéneo.
- e) Halle las soluciones del sistema para el valor de k hallado en b).